

$$I = (b-a) \sum_{j=0}^n C_j^{(n)} f(x_j)$$

第四章 数值积分与数值微分

$$T_0(0) = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

$$T_0(k) = \frac{1}{2} T_0(k-1) + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=0}^{2^{k-1}-1} f\left(a + (2j+1) \frac{b-a}{2^k}\right)$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

本章要点

本章将用插值多项式 $P(x)$ 代替被积函数 $f(x)$,从而导出计算定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 近似值的几个基本求积公式:

- (1) 等距节点下的:Newton-Cotes公式和Romberg公式
- (2) 数值微分公式

4.1 数值积分概述

对于积分 $I(f) = \int_a^b f(x)dx$

如果知道 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$,则由 $Newton - Leibniz$ 公式有

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

但是在工程技术和科学研究中,常会见到以下现象:

- (1) $f(x)$ 的解析式根本不存在,只给出了 $f(x)$ 的一些数值
- (2) $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 求不出来,如 $F(x)$ 不是初等函数
- (3) $f(x)$ 的表达式结构复杂,求原函数较困难

以上这些现象,Newton-Leibniz很难发挥作用,只能建立积分的近似计算方法。本章将研究求积分值的数值求积公式,即形如

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的求积公式,其中 x_k 叫求积节点, A_k 叫求积系数,它们均是与 $f(x)$ 无关的常数,

$$R[f] = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

叫该求积公式的截断误差。

衡量一个求积公式好坏的标准之一是所谓的代数精度。

定义 如果上述求积公式中，当 $f(x)$ 为任意次数不超过 m 的多项式时误差 $R[f]=0$ ，而当 $f(x)=x^{m+1}$ 时 $R[f]\neq 0$ ，则称该求积公式具有 m 次代数精度。

易证，求积公式具有 m 次代数精度的充分必要条件是： $f(x)$ 分别取 $1, x, x^2, \dots, x^m$ 时 $R[f]=0$ ，而 $f(x)=x^{m+1}$ 时 $R[f]\neq 0$ 。

例1. 试确定下面积分公式中的参数使其代数精确度尽量高.

$$I = \int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + ah^2[f'(0) - f'(h)] = I_2$$

解: 对于 $f(x) = x^0$ $I = \int_0^h x^0 dx = h$ $I_2 = h$

对于 $f(x) = x^1$ $I = \int_0^h x^1 dx = \frac{h^2}{2}$ $I_2 = \frac{h^2}{2}$

对于 $f(x) = x^2$

$$I = \int_0^h x^2 dx = \frac{h^3}{3} \quad I_2 = \frac{h^3}{2} + ah^2[0 - 2h] = \left(\frac{1}{2} - 2a\right)h^3$$

$$\text{令 } I = I_2 \quad a = \frac{1}{12}$$

对于 $f(x) = x^3$

$$I = \int_0^h x^3 dx = \frac{h^4}{4} \quad I_2 = \frac{h^4}{2} + ah^2[0 - 3h^2] = \frac{h^4}{4}$$

对于 $f(x) = x^4$

$$I = \int_0^h x^4 dx = \frac{h^5}{5} \quad I_2 = \frac{h^5}{2} + ah^2[0 - 4h^3] = \frac{h^5}{6}$$

因此 $I(x^j) = I_2(x^j) \quad j = 0, 1, 2, 3$

$$I(x^4) \neq I_2(x^4)$$

所以该积分公式具有3次代数精确度

凡是至少具有零次代数精度的求积公式一定满足

$$\int_a^b 1dx = \sum_{k=0}^n A_k \quad \text{从而} \quad \sum_{k=0}^n A_k = b-a$$

即求积系数之和等于积分区间长度，这是求积系数的基本特性。

如果

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ h \rightarrow 0}} \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b f(x)dx$$

其中 $h = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$

则称求积公式是收敛的。

下面考虑稳定性

设 $f(x_k)$ 有舍入误差 ε_k ，则 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 与 $\sum_{k=0}^n A_k [f(x_k) + \varepsilon_k]$ 之间的误差为

$$\begin{aligned} E &= \left| \sum_{k=0}^n A_k [f(x_k) + \varepsilon_k] - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^n A_k \varepsilon_k \right| \leq \sum_{k=0}^n |A_k| |\varepsilon_k| \end{aligned}$$

记 $\varepsilon = \max_{0 \leq k \leq n} |\varepsilon_k|$ ，当求积系数全为正时

$$E \leq \varepsilon \sum_{k=0}^n A_k = (b-a)\varepsilon$$

说明该误差不超过最大舍入误差 ε 的常数倍，即计算过程是稳定的。

4.2 牛顿-柯特斯公式

构造数值求积公式的方法很多,最常用的一种方法是用插值多项式来构造数值求积公式,具体步骤如下:

在积分区间 $[a,b]$ 上取一组节点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

作 $f(x)$ 的 n 次插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

$l_k(x) (k = 0, 1, \dots, n)$ 为插值基函数



不同的
插值方法
有不同的
基函数

用 $L_n(x)$ 作为被积函数 $f(x)$ 的近似,有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx \int_a^b L_n(x)dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x)dx \\ &= \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x)dx\end{aligned}$$

若计 $A_k = \int_a^b l_k(x)dx$, 则

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = I_n(f)$$

这就是插值型求积公式, 其中 A_k 由节点惟一确定。

一、Newton-Cotes数值求积公式

Newton-Cotes公式是指等距节点下使用Lagrange插值多项式建立的数值求积公式

设函数 $f(x) \in C[a, b]$

将积分区间 $[a, b]$ 分割为 n 等份

各节点为 $x_k = a + kh$, $k = 0, 1, \dots, n$

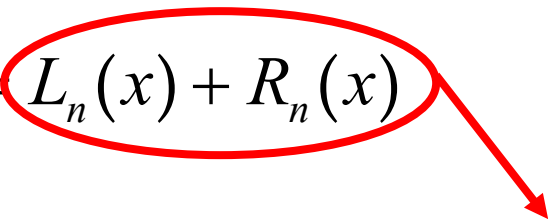
其中 $h = \frac{b-a}{n}$ 为步长

$f(x)$ 的Lagrange插值多项式及余项分别为

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

其中 $l_k(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \quad \xi \in [a, b] \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$

而 $f(x) = L_n(x) + R_n(x)$



因此对于定积分 $I(f) = \int_a^b f(x) dx$

有 $I(f) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b [L_n(x) + R_n(x)] dx$

$$\begin{aligned}
 I = \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx \\
 &= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + \int_a^b R_n(x)dx
 \end{aligned}$$

其中 $A_k = \int_a^b l_k(x)dx = \int_a^b \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} dx$

令 $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$

n阶Newton-Cotes求积公式

$R(I_n) = \int_a^b R_n(x)dx$

Newton-Cotes公式的余项(误差)

即有 $I(f) = I_n(f) + R(I_n)$

$I(f) \approx I_n(f)$

A_k 的计算:

注意是等距节点

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} dx$$

假设 $x = a + th$ 由 $x \in [a, b]$ 可知 $t \in [0, n]$

$$A_k = \int_a^b \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} dx = \int_0^n \left(\prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{(t - j)h}{(k - j)h} \right) \cdot h \cdot dt$$

$$= \frac{h \cdot (-1)^{n-k}}{k! \cdot (n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} (t - j) dt$$

$$= (b-a) \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! \cdot (n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} (t-j) dt$$

$$A_k \triangleq (b-a) \cdot C_k^{(n)} \quad C_k^{(n)} \text{称为Cotes系数}$$

所以Newton-Cotes公式化为

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$$

思考

使用n次Lagrange插值多项式的Newton-Cotes公式至少具有n次代数精度,并且n为偶数时至少具有n+1次代数精度,试以n=1,2,4为例说明该结果

二、低阶Newton-Cotes公式及其余项

在Newton-Cotes公式中, $n=1,2,4$ 时的公式是最常用也最重要三个公式,称为低阶公式

1. 梯形(trapezia)公式及其余项

取 $n=1$, 则 $x_0=a$, $x_1=b$, $h=b-a$

Cotes系数为 $C_0^{(1)} = -\int_0^1 (t-1)dt = \frac{1}{2}$

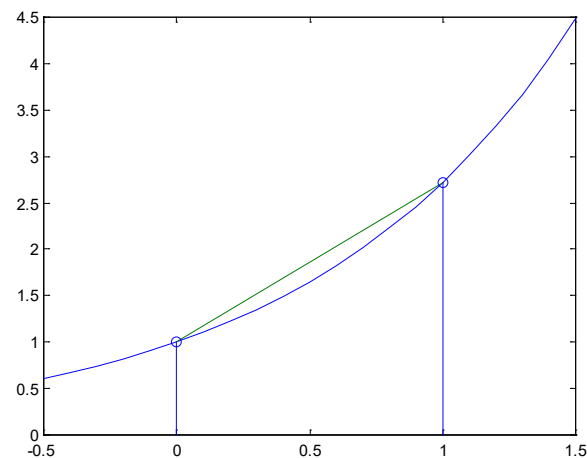
$$C_1^{(1)} = \int_0^1 tdt = \frac{1}{2}$$

求积公式为

$$I_1(f) = (b-a) \sum_{k=0}^1 C_k^{(1)} f(x_k)$$

$$= \frac{b-a}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

即
$$I_1(f) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$



上式称为**梯形求积公式**,也称**两点公式**,记为

$$T = I_1(f) = \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)]$$

梯形公式的余项为

$$R(T) = R(I_1) = \int_a^b R_1(x) dx$$

$$R(T) = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b) dx$$

$$= \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx$$

$$= -\frac{f''(\eta)}{2} \frac{(b-a)^3}{6}$$

$$= -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

第二积分
中值定理

$$\eta \in [a, b]$$

故

$$|R(T)| \leq \frac{(b-a)^3}{12} M_2$$

$$M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$$

梯形(trapezia)公式具有1次代数精度

2.Simpson公式及其余项

取 $n = 2$, 则 $x_0 = a$, $x_1 = \frac{b+a}{2}$, $x_2 = b$, $h = \frac{b-a}{2}$

Cotes系数为 $C_0^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)(t-2) dt = \frac{1}{6}$

$$C_1^{(2)} = \frac{-1}{2} \int_0^2 t(t-2) dt = \frac{4}{6}$$

$$C_2^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)t dt = \frac{1}{6}$$

求积公式为

$$I_2 = (b-a) \sum_{k=0}^2 C_k^{(2)} f(x_k)$$

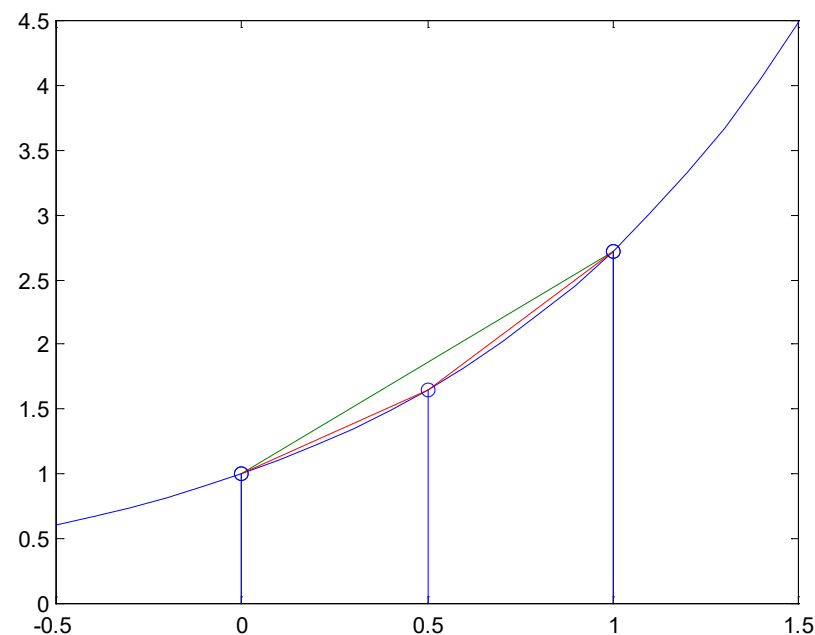
$$\begin{aligned}
 I_2(f) &= (b-a) \left[\frac{1}{6} f(x_0) + \frac{4}{6} f(x_1) + \frac{1}{6} f(x_2) \right] \\
 &= \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]
 \end{aligned}$$

上式称为**Simpson求积公式**，也称**三点公式**或**抛物线公式**

记为 $S = I_2(f)$

Simpson公式的余项为

$$\begin{aligned}
 R(S) &= R(I_2) = \int_a^b R_2(x) dx \\
 &= -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)
 \end{aligned}$$



Simpson公式具有3次代数精度

3.Cotes公式及其余项

取 $n = 4$, 则 $x_k = a + kh$, $k = 0, 1, \dots, 4$, $h = \frac{b-a}{4}$

Cotes系数为 $C_0^{(4)} = \frac{1}{4 \cdot 4!} \int_0^4 (t-1)(t-2)(t-3)(t-4)dt = \frac{7}{90}$

$$C_1^{(4)} = -\frac{1}{4 \cdot 3!} \int_0^4 t(t-2)(t-3)(t-4)dt = \frac{32}{90}$$

$$C_2^{(4)} = \frac{1}{4 \cdot 2! \cdot 2!} \int_0^4 t(t-1)(t-3)(t-4)dt = \frac{12}{90}$$

$$C_3^{(4)} = -\frac{1}{4 \cdot 3!} \int_0^4 t(t-1)(t-2)(t-4)dt = \frac{32}{90}$$

$$C_4^{(4)} = -\frac{1}{4 \cdot 4!} \int_0^4 t(t-1)(t-2)(t-3)dt = \frac{7}{90}$$

求积公式为

$$\begin{aligned} I_4(f) &= (b-a) \sum_{k=0}^4 C_k^{(4)} f(x_k) \\ &= (b-a) \left[\frac{7}{90} f(x_0) + \frac{32}{90} f(x_1) + \frac{12}{90} f(x_2) + \frac{32}{90} f(x_3) + \frac{7}{90} f(x_4) \right] \\ &= \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] \end{aligned}$$

上式称为**Cotes求积公式**，也称**五点公式** 记为 $C = I_4(f)$

Cotes公式的余项为

$$R(C) = R(I_4) = \int_a^b R_4(x) dx = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta)$$

Cotes公式具有5次代数精度

表 4.1

n									
1	1/2	1/2							
2	1/6	4/6	1/6						
3	1/8	3/8	3/8	1/8					
4	7/90	32/90	12/90	32/90	7/90				
5	19/288	75/288	50/288	50/288	75/288	19/288			
6	41/840	216/840	27/840	272/840	27/840	216/840	41/840		
7	751/17280	3577/17280	1323/17280	2989/17280	2989/17280	1323/17280	3577/17280	751/17280	
8	989/28350	5888/28350	-928/28350	10496/28350	-4540/28350	10496/28350	-928/28350	5888/28350	989/28350

三、Newton-Cotes公式的稳定性(舍入误差)

考察Cotes系数

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! \cdot (n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} (t-j) dt$$

只与积分区间 $[a, b]$ 的节点 x_j 的划分有关,与函数 $f(x)$ 无关

其值可以精确给定

因此用Newton-Cotes公式计算积分的舍入误差主要由

函数值 $f(x_k)$ 的计算引起,由前面的稳定性分析知

当 $n < 8$ 时，公式都是稳定的，因为此时系数全为正。

Newton-Cotes公式的舍入误差只是函数值误差的 $(b-a)$ 倍



参见教材

若 $C_k^{(n)}$ 有正有负,有

$$(b-a)\varepsilon \sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}| \geq (b-a)\varepsilon \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = (b-a)\varepsilon$$

此时,公式的稳定性将无法保证

因此,在实际应用中一般不使用高阶Newton-Cotes公式

而是采用低阶复合求积法

4.2.3 复合求积公式

当积分区间 $[a, b]$ 的长度较大,而节点个数 $n + 1$ 固定时
直接使用Newton-Cotes公式的余项将会较大
而如果增加节点个数,即 $n + 1$ 增加时
公式的舍入误差又很难得到控制

为了提高公式的精度,又使算法简单易行,往往使用复合方法

即将积分区间 $[a, b]$ 分成若干个子区间

然后在每个小区间上使用低阶Newton-Cotes公式

最后将每个小区间上的积分的近似值相加

一、复合求积公式

将定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的积分区间 $[a, b]$ 分割为 n 等份

各节点为 $x_k = a + kh$, $k = 0, 1, \dots, n$ $h = \frac{b-a}{n}$

在子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 上使用 *Newton - Cotes* 公式

将 $[x_k, x_{k+1}]$ 分割为 l 等份, 步长为 $\frac{h}{l}$, 节点为

$$x_k, x_k + \frac{h}{l}, x_k + \frac{2h}{l}, \dots, x_k + \frac{lh}{l} = x_{k+1}$$

记为 $x_k, x_{k+\frac{1}{l}}, x_{k+\frac{2}{l}}, \dots, x_{k+\frac{l}{l}} = x_{k+1}$

在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上作 $f(x)$ 的 l 阶 $Newton - Cotes$ 求积公式

$$\begin{aligned}\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx &\approx I_l^{(k)} = (x_{k+1} - x_k) \sum_{i=0}^l C_i^{(l)} f(x_{k+\frac{i}{l}}) \\ &= h \sum_{i=0}^l C_i^{(l)} f(x_{k+\frac{i}{l}})\end{aligned}$$

由积分的区间可加性,可得

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx$$

$$\begin{aligned}\text{复合求积公式} \quad &\approx \sum_{k=0}^{n-1} I_l^{(k)} = h \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^l C_i^{(l)} f(x_{k+\frac{i}{l}}) = I_n\end{aligned}$$

$l = 1$ 时,可得复合梯形求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx T_n = h \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^1 C_i^{(1)} f(x_{k+i})$$

$$= h \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

复合梯形公式

$$= \frac{b-a}{2n} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$$

$l = 2$ 时,可得复合Simpson求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx S_n = h \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^2 C_i^{(2)} f(x_{k+\frac{i}{2}})$$

二、复合求积公式的余项和收敛的阶

我们知道,三个求积公式的余项分别为

单纯的求积公式

$$R(T) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$$

$$R(S) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$$

$$R(C) = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta)$$

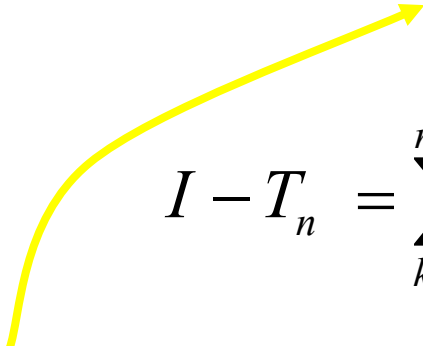
复合求积公式的每个小区间

$$= -\frac{h}{12} \cdot h^2 \cdot f''(\eta_k)$$

$$= -\frac{h}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta_k)$$

$$= -\frac{2h}{945} \left(\frac{h}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta_k)$$

1. 设被积函数 $f(x) \in C^2[a, b]$, 则复合梯形公式的余项为


$$I - T_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left[-\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \right] = -\frac{h^3}{12} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k)$$

由于

$$\min_{a \leq x \leq b} \{f''(x)\} \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} \leq \max_{a \leq x \leq b} f''(x)$$

由介值定理, $\exists \eta \in [a, b]$, 使得

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} = f''(\eta)$$

即有

$$I - T_n = -\frac{nh^3}{12} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} = -\frac{nh^3}{12} f''(\eta) = -\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\eta)$$

2. 若被积函数 $f(x) \in C^4[a, b]$

则 n 足够大时, 复合 *Simpson* 公式的余项为

$$I - S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{h^5}{180 \cdot 2^4} f^{(4)}(\eta_k) \right) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2} \right)^4 f^{(4)}(\eta)$$

3. 若 $f(x) \in C^6[a, b]$, 同样可得复合 *Cotes* 公式的余项

$$I - C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{2h^7}{945 \cdot 4^6} f^{(6)}(\eta_k) \right) = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4} \right)^6 f^{(6)}(\eta)$$

比较三种复合公式的余项

$$I - T_n = -\frac{(b-a)}{12}h^2 f''(\eta) = o(h^2)$$

$$I - S_n = -\frac{b-a}{180}\left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta) = o(h^4)$$

$$I - C_n = -\frac{2(b-a)}{945}\left(\frac{h}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta) = o(h^6)$$

分别是 h 的2,4,6阶无穷小量

即 T_n, S_n, C_n 趋于定积分 I 的速度依次更快

为此介绍收敛阶的概念

定义1. 对于复合求积公式 I_n 若存在 $p > 0$ 及 $c \neq 0$,使其余项 $I - I_n$ 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{I - I_n}{h^p} = c$$

则称复合求积公式 I_n 是 p 阶收敛的

显然, p 阶收敛的概念也等价于

$$I - I_n = o(h^p)$$

不难知道,复合梯形、Simpson、Cotes公式的收敛阶分别为

2阶、4阶和6阶

通常情况下,定积分的结果只要满足所要求的精度即可
而积分区间 $[a,b]$ 分割的小区间数 n 越大, I_n 精度越高
但 n 太大,运算量也很大

n 太小,运算量虽较小,但精度可能又达不到

那么 n 取多大值合理呢?

三、复合求积公式步长的自动选取

复合梯形公式的余项为

$$I - T_n = -\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\eta)$$

将步长缩小一倍,即 $h_1 = \frac{1}{2}h$,小区间数量增加到 $2n$ 个时

$$I - T_{2n} = -\frac{(b-a)}{12} \left(\frac{h}{2}\right)^2 f''(\eta)$$

因此有

$$\frac{I - T_{2n}}{I - T_n} \approx \frac{1}{4}$$

$$4I - 4T_{2n} \approx I - T_n$$

即

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$$

因此 T_{2n} 作为 I 的近似值的截断误差约为

$$I - T_{2n} \approx \Delta = \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$$

依此类推 S_{2n} 作为 I 的近似值的截断误差约为

$$I - S_{2n} \approx \Delta = \frac{1}{15}(S_{2n} - S_n)$$

C_{2n} 作为 I 的近似值的截断误差约为

$$I - C_{2n} \approx \Delta = \frac{1}{63}(C_{2n} - C_n)$$

因此对一般的复合积分 I_n 有

$$I - I_{2n} \approx \Delta = \frac{1}{p}(I_{2n} - I_n)$$

若预先给定的误差限为 ε 只要 $|I_{2n} - I_n| < p\varepsilon$

就有 $|I - I_{2n}| < \varepsilon$

I_{2n} 即为满足要求的 I 的近似值

步长自动选取的步骤:

1. 取 $n=1$, $h_1=b-a$, 计算 I_1

不同的方法
 p 取不同的值

步长折半, 取 $n=2$, $h_2=\frac{1}{2}h_1$, 计算 I_2 和 $\Delta=\frac{1}{p}|I_2-I_1|$

若 $\Delta < \varepsilon$, 停止计算, $I=I_2$, 否则

2. 步长折半, 取 $n=4$, $h_4=\frac{1}{2}h_2$, 计算 I_4 和 $\Delta=\frac{1}{p}|I_4-I_2|$

若 $\Delta < \varepsilon$, 停止计算, $I=I_4$, 否则

依此类推 直到 $\Delta < \varepsilon$, 停止计算, $I=I_{2^k}$

有时也去掉
精度会更高

以上这种方法称为区间逐次分半求积法

4.3 龙贝格求积算法

$$\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$$

$$T_0(0) = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

$$T_0(k) = \frac{1}{2} T_0(k-1) + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=0}^{2^{k-1}-1} f\left(a + (2j+1) \frac{b-a}{2^k}\right)$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

综合前几节的内容,我们知道
梯形公式,Simpson公式,Cotes公式的代数精度分别为

1次,3次和5次

复合梯形、复合Simpson、复合Cotes公式的收敛阶分别为

2阶、4阶和6阶

无论从代数精度还是收敛速度,复合梯形公式都是较差的

有没有办法改善梯形公式呢?

一、复合梯形公式的递推化

将定积分 $I = \int_a^b f(x)dx$ 的积分区间 $[a,b]$ 分割为 n 等份

各节点为 $x_j = a + jh$, $j = 0, 1, \dots, n$ $h = \frac{b-a}{n}$

复合梯形(Trapz)公式为

$$T_n = \frac{b-a}{2n} [f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b)] \quad \text{-----}(1)$$

如果将 $[a,b]$ 分割为 $2n$ 等份, 而 $h = (b-a)/n$ 不变, 则

$$T_{2n} = \frac{b-a}{4n} [f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + 2 \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) + f(b)] \quad \text{-----}(2)$$

$$\text{其中 } x_{j+\frac{1}{2}} = x_j + \frac{1}{2}h = a + (j + \frac{1}{2})h$$

$$\begin{aligned} T_{2n} &= \frac{b-a}{4n} [f(a) + 2\sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + 2\sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) + f(b)] \\ &= \frac{b-a}{4n} [f(a) + 2\sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b)] + \frac{b-a}{4n} 2\sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) \\ &= \frac{1}{2}T_n + \frac{b-a}{2n} \sum_{j=0}^{n-1} f(x_{j+\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}T_n + \frac{b-a}{2n} \sum_{j=0}^{n-1} f(a + (j + \frac{1}{2})h) \\ &= \frac{1}{2}T_n + \frac{b-a}{2n} \sum_{j=0}^{n-1} f(a + (2j+1)\frac{b-a}{2n}) \quad \text{-----}(3) \end{aligned}$$

$$n = 1 \text{ 时, } h = b - a$$

则由(1)(2)(3)式,有

$$T_1 = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = T_0(0)$$

$$T_2 = \frac{1}{2} T_1 + \frac{b-a}{2} f(a + \frac{1}{2} h) = T_0(1)$$

$$\text{若 } n = 2^{k-1} \quad \text{记 } T_n = T_0(k-1) \quad k = 1, 2, \dots$$

$$h = \frac{b-a}{2^{k-1}} \quad x_j = a + jh = a + j \frac{b-a}{2^{k-1}}$$

$$x_{j+\frac{1}{2}} = x_j + \frac{1}{2} h = a + (j + \frac{1}{2}) \frac{b-a}{2^{k-1}} = a + (2j+1) \frac{b-a}{2^k}$$

因此(1)(2)(3)式可化为如下递推公式

$$(4) \text{-----} \left\{ \begin{array}{l} T_0(0) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\ T_0(k) = \frac{1}{2} T_0(k-1) + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=0}^{2^{k-1}-1} f\left(a + (2j+1) \frac{b-a}{2^k}\right) \\ k = 1, 2, \dots \end{array} \right.$$

上式称为递推的梯形公式

思考

递推梯形公式加上一个控制精度,即可成为自动选取步长的复合梯形公式

具体的方法请同学们完成

二、外推加速公式

由复合梯形公式的余项公式

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$$

可得

$$I \approx \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n$$

由(3)式

$$I \approx \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}T_n + \frac{b-a}{2n}\sum_{j=0}^{n-1}f\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right)\right) - \frac{1}{3}T_n$$

$$\approx \frac{1}{3}T_n + \frac{4(b-a)}{6n}\sum_{j=0}^{n-1}f\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right)$$

$$\begin{aligned}
 I &\approx \frac{1}{3} \left[\frac{b-a}{2n} (f(a) + f(b)) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) \right] + \frac{4(b-a)}{6n} \sum_{j=0}^{n-1} f\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right) \\
 &= \frac{b-a}{6n} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + 4 \sum_{j=0}^{n-1} f\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right) \right) \\
 &= S_n
 \end{aligned}$$

复合Simpson公式

$$\text{设 } n = 2^{k-1} \quad I \approx \frac{4}{3} T_{2n} - \frac{1}{3} T_n = \frac{4}{3} T_0(k) - \frac{1}{3} T_0(k-1)$$

$$\text{引入 } T_1(k-1), \text{ 令 } T_1(k-1) = \frac{4}{3} T_0(k) - \frac{1}{3} T_0(k-1) \text{ -----(5)}$$

$$= S_n = S_{2^{k-1}} \text{ -----(6)}$$

即

$$S_n = S_{2^{k-1}} = T_1(k-1) \quad \text{-----}(6)$$

当然

$$S_{2n} = T_1(k)$$

因此由复合Simpson公式的余项

$$I - S_{2n} \approx \frac{1}{15}(S_{2n} - S_n) = C_n$$

可得

$$I \approx \boxed{\frac{16}{15}S_{2n} - \frac{1}{15}S_n} = \frac{16}{15}T_1(k) - \frac{1}{15}T_1(k-1)$$

令

$$T_2(k-1) = \frac{16}{15}T_1(k) - \frac{1}{15}T_1(k-1) = C_n \quad \text{-----}(7)$$

自己
证明

即 $C_n = C_{2^{k-1}} = T_2(k-1)$ -----(8)

当然 $C_{2n} = T_2(k)$

同样由复合Cotes公式的余项

$$I - C_{2n} \approx \frac{1}{63}(C_{2n} - C_n)$$

得 $I \approx \frac{64}{63}C_{2n} - \frac{1}{63}C_n = \frac{64}{63}T_2(k) - \frac{1}{63}T_2(k-1)$

令 $T_3(k-1) = \frac{64}{63}T_2(k) - \frac{1}{63}T_2(k-1)$ -----(9)

将上述结果综合后

$$\left\{ \begin{array}{l} T_0(0) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\ T_0(k) = \frac{1}{2} T_0(k-1) + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=0}^{2^{k-1}-1} f(a + (2j+1) \frac{b-a}{2^k}) \end{array} \right.$$

$$T_1(k-1) = \frac{4}{3} T_0(k) - \frac{1}{3} T_0(k-1)$$

$$T_2(k-1) = \frac{16}{15} T_1(k) - \frac{1}{15} T_1(k-1)$$

$$T_3(k-1) = \frac{64}{63} T_2(k) - \frac{1}{63} T_2(k-1)$$

$$k = 1, 2, \dots$$

外推
加速
公式

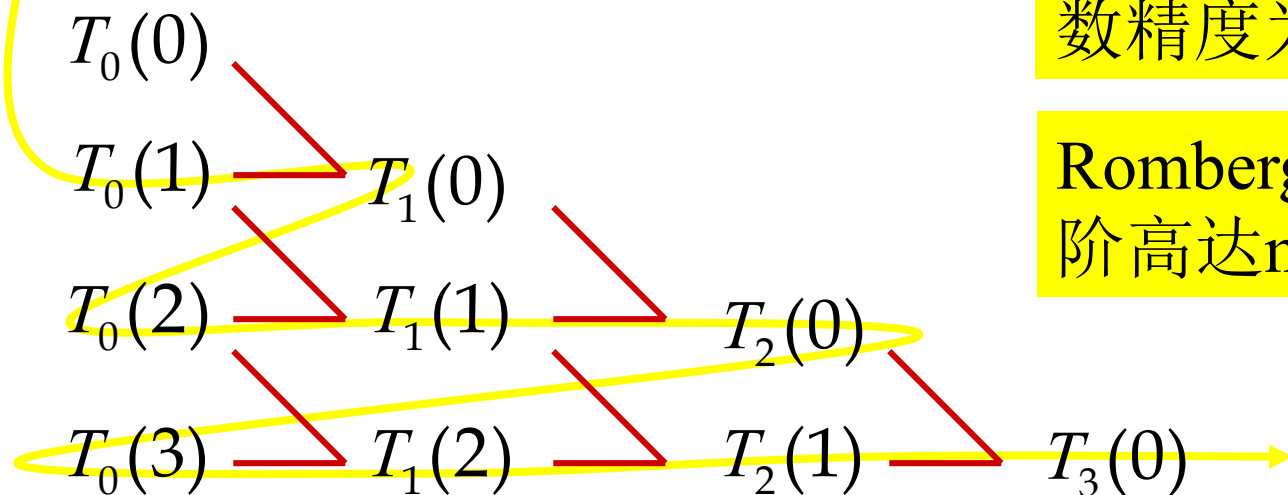
以上整个过程称为Romberg算法

其中外推加速公式可简化为

$$T_m(k-1) = \frac{1}{4^m - 1} [4^m T_{m-1}(k) - T_{m-1}(k-1)] \quad \text{-----}(9)$$

并且 m 可以推广到 $m = 1, 2, \dots$ $k = 1, 2, \dots$

Romberg算法求解步骤



Romberg算法的代数精度为 m 的两倍

Romberg算法的收敛阶高达 $m+1$ 的两倍

例： 计算积分 $\int_0^{\pi} \sin x dx$

积分法

积分值

绝对误差

前侧矩形公式	$z1 = 0.99212545660563$	-0.00787454339437
	$z11 = 0.99212545660563$	-0.00787454339437
后侧矩形公式	$z2 = 1.00783341987358$	0.00783341987358
	$z22 = 1.00783341987358$	0.00783341987358
梯形公式	$z3 = 0.99997943823961$	-0.00002056176039
Simpson公式	$z4 = 1.00000000201613$	0.00000000201613
8阶simpson公式	$z5 = 1.0000000000000000$	-0.0000000000000000
自选步长梯形公式	$z6 = 0.99999921563419$	-0.00000078436581
自选步长Simpson公式	$z7 = 1.00000051668471$	0.00000051668471
Romberg公式	$z8 = 0.9999999999999802$	-0.0000000000000198
Mote-Carlo算法	$z9 = 0.99821071589516$	-0.00178928410484